

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



PLAN DE TESIS

**EFFECTO DE LA HETEROGENEIDAD TÉRMICA SOBRE
TEMPERATURA Y AMPACIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS
MEDIANTE REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ELABORADA POR:

**LUIS KOC
HERBERT MELÉNDEZ**

ASESOR: POR DESIGNAR

LIMA, PERÚ

2026

Datos generales

Elemento	Descripción
Título	Efecto de la heterogeneidad térmica sobre temperatura y ampacidad de cables subterráneos mediante redes neuronales informadas por la física.
Autores	Luis Koc y Herbert Meléndez.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la FIIS-UNI y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos subterráneos.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por la física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

Resumen ejecutivo

El desempeño de un cable eléctrico subterráneo está limitado por la temperatura alcanzada por su conductor, la cual depende de las pérdidas internas y de la capacidad del entorno para evacuar calor. Los métodos normativos de ampacidad son indispensables como referencia de ingeniería, pero representan el terreno mediante resistencias térmicas equivalentes y supuestos simplificados; en campo, la humedad, el secado, los estratos, el *bedding* y el *backfill* producen una conductividad térmica espacialmente variable. Esta diferencia puede ocultar puntos calientes o inducir estimaciones conservadoras de capacidad (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42).

La investigación propone diseñar y evaluar, bajo el paradigma *Design Science Research* (DSR), un artefacto computacional que incorpore la ecuación de conducción de calor, las condiciones de contorno e interfaz y el campo heterogéneo $k(x, y)$ dentro del entrenamiento de una red neuronal informada por la física (PINN). El artefacto será demostrado en casos analíticos, benchmarks FEM y escenarios documentados de cables subterráneos; su evaluación considerará exactitud térmica, conservación de energía, robustez, costo computacional y capacidad para estimar la ampacidad. La secuencia metodológica adapta las actividades de identificación del problema, objetivos de solución, diseño, demostración, evaluación y comunicación de DSRM, con ciclos formativos de refinamiento durante el desarrollo (Peffer et al., 2007:55–56; Delport et al., 2024:200–202).

Se espera producir un modelo lógico, un prototipo reproducible, un conjunto de escenarios y principios de diseño transferibles a la clase de problemas de conducción térmica 2D multimaterial. La contribución no se reducirá al software: incluirá criterios de representación de heterogeneidad, procedimientos de verificación y evidencia sobre cuándo la aproximación homogénea puede sesgar la temperatura máxima o la corriente admisible (Gregor & Hevner, 2013:343–350; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Palabras clave: cable subterráneo; ampacidad; heterogeneidad térmica; conductividad del suelo; red neuronal informada por la física; ciencia del diseño.

Índice general

Datos generales	II
Resumen ejecutivo	III
1. Planteamiento del problema	1
1.1. Introducción conceptual	1
1.2. Diagnóstico y problemática	2
1.3. Identificación y descripción abstracta del problema de estudio	3
1.4. Antecedentes de la investigación	4
1.4.1. Modelos térmicos y ampacidad	4
1.4.2. Heterogeneidad, suelo y rellenos	4
1.4.3. Inteligencia artificial informada por la física	5
1.4.4. Antecedentes metodológicos DSR	5
1.5. Formulación del problema	5
1.5.1. Problema general	5
1.5.2. Problemas específicos	5
1.6. Justificación	6
1.6.1. Justificación práctica	6
1.6.2. Justificación tecnológica	6
1.6.3. Justificación metodológica	6
1.6.4. Justificación científica y académica	6
1.7. Alcances y limitaciones	7
1.7.1. Alcances	7
1.7.2. Limitaciones	7
2. Objetivos, hipótesis y variables	8
2.1. Objetivos de la investigación	8
2.1.1. Objetivo general	8
2.1.2. Objetivos específicos	8
2.2. Hipótesis de investigación	8
2.2.1. Hipótesis general	8
2.2.2. Hipótesis específicas	9
2.3. Variables y modelo conceptual	9

3. Metodología de la investigación	11
3.1. Enfoque, tipo, nivel y diseño	11
3.2. Adaptación de Design Science Research	11
3.3. Artefacto y arquitectura lógica propuesta	12
3.4. Modelo físico	12
3.5. Población, muestra y unidad de análisis	13
3.6. Diseño de experimentos numéricos	13
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	14
3.8. Técnicas de análisis y procesamiento	14
3.9. Verificación, validación y criterios de evaluación DSR	15
3.10. Validez, ética y reproducibilidad	15
3.11. Etapas de intervención del estudio	16
4. Marco teórico	18
4.1. Bases conceptuales del problema	18
4.1.1. Generación y evacuación de calor en cables	18
4.1.2. Conductividad, resistividad y heterogeneidad	18
4.1.3. Métodos de cálculo térmico	19
4.2. Redes neuronales informadas por la física	19
4.3. Ciencia del diseño y naturaleza de la contribución	19
4.4. Definición de términos	20
5. Administración del plan de tesis	21
5.1. Cronograma	21
5.2. Presupuesto	23
5.3. Financiamiento y recursos	23
5.4. Productos esperados	23
A. Matriz de consistencia	27
B. Matriz de operacionalización	29
C. Trazabilidad DSR	31
D. Estrategia de revisión documental	32

Índice de figuras

1.1. Síntesis de la brecha entre el entorno real, la simplificación homogénea y el artefacto propuesto.	3
2.1. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.	9
3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.	12

Índice de cuadros

2.1. Variables principales de la investigación.	10
3.1. Factores y respuestas del experimento numérico.	14
3.2. Criterios previstos de aceptación del artefacto.	16
5.1. Cronograma de actividades, julio de 2026 a junio de 2027.	22
5.2. Presupuesto estimado del proyecto.	23
A.1. Matriz de consistencia del plan de tesis.	27
B.1. Operacionalización de variables.	29
C.1. Relación entre DSR, productos y evidencia.	31
D.1. Criterios de inclusión y exclusión documental.	32

Lista de fórmulas

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	12
3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales.	13
3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	13
3.4. Condición para calcular la ampacidad.	13
3.5. Error relativo de temperatura máxima.	15
3.6. Cambio relativo de ampacidad.	15

Lista de procedimientos

3.1. Proceso DSR adaptado a la tesis.	11
3.2. Etapas, productos y puertas de decisión.	17

Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1. Introducción conceptual

Un cable eléctrico subterráneo es un sistema multicapa que transporta corriente mientras disipa las pérdidas generadas en el conductor, el aislamiento y las pantallas hacia el terreno circundante. Su *ampacidad* es la corriente máxima que puede transportar sin superar el límite térmico definido para sus materiales y condiciones de operación. Por ello, el cálculo no depende únicamente de la sección del conductor: requiere representar el camino térmico formado por el cable, el material de asiento, el relleno de la zanja y el suelo nativo (Neher & McGrath, 1957:752–756; Enescu et al., 2020:3–5).

La conducción de calor se describe mediante una ecuación diferencial parcial cuya solución es el campo de temperatura $T(x, y)$. La propiedad que vincula el gradiente de temperatura con el flujo de calor es la conductividad térmica k ; su inversa es la resistividad térmica. Cuando el dominio contiene estratos, zonas secas o rellenos con propiedades distintas, k deja de ser un único valor y se representa como un campo $k(x, y)$. En tal situación, la posición y extensión de cada material influyen en el flujo y no solo su valor promedio (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3).

Los métodos normalizados IEC 60287 e IEC 60853 y el enfoque clásico de Neher–McGrath proporcionan una base consolidada para estimar temperatura y corriente admisible. Sin embargo, su formulación equivalente no reproduce de forma explícita cualquier distribución bidimensional arbitraria de materiales. La revisión técnica contemporánea distingue, por ello, entre modelos analíticos, circuitos térmicos y métodos de campo como FEM, y recomienda verificar cuidadosamente cualquier herramienta numérica antes de emplearla para rating (Neher & McGrath, 1957:752–760; Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4).

Una red neuronal informada por la física incorpora la ecuación gobernante y sus condiciones auxiliares en la función de pérdida. En vez de aprender exclusivamente pares de entrada y salida, aproxima una función de temperatura cuyo incumplimiento de la física es penalizado durante el entrenamiento. Este principio permite abordar problemas directos e inversos de ecuaciones diferenciales y ofrece una vía sin malla convencional para reconstruir campos térmicos, aunque su convergencia, balance entre pérdidas y exactitud deben comprobarse

en cada clase de problema (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2; Pan et al., 2025:3,16).

La investigación se formula como DSR porque su producto central es un artefacto creado para resolver una clase de problemas y evaluado mediante evidencia. En DSR, el artefacto puede adoptar la forma de modelo, método o instanciación; la contribución se fortalece cuando, además del prototipo, se explicitan principios de diseño y condiciones de aplicación que permiten trasladar el conocimiento a otros casos (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–344).

1.2. Diagnóstico y problemática

La problemática concreta aparece cuando las condiciones reales del terreno se alejan del valor homogéneo usado en el cálculo. En una evaluación de suelo nativo, la resistividad térmica aumentó de 0,596 K m/W con 14,5 % de humedad a 3,72 K m/W en estado seco; para los cables estudiados, la corriente calculada descendió aproximadamente de 518,34 A a 224,21 A. Al combinar alta resistividad, mayor profundidad y temperatura de suelo elevada, la capacidad se redujo en más de 45 % respecto del caso de referencia (Khumalo et al., 2025:1,6–7).

El material de relleno también modifica de manera medible la respuesta. En un sistema experimental y numérico de cable enterrado, un material PAC con conductividad de 2,094 W/(m K), frente a 1,365 W/(m K) de la arena, redujo la temperatura máxima de 77,6 °C a 70,6 °C bajo condiciones críticas. El mismo estudio muestra que las temperaturas del aire y del terreno alteran la capacidad y que reemplazar las condiciones reales por valores estándar afecta la predicción (Kim et al., 2025:1,10,16).

La heterogeneidad tampoco es excepcional. Los modelos recientes de cables incluyen suelo de una y varias capas, composiciones homogéneas y no homogéneas, zonas secas y diferentes materiales de relleno porque esas configuraciones cambian la difusión de calor. Un enfoque híbrido FEM–BPNN reportó $R^2 = 0,99$ y RMSE entre 0,004 y 0,008 en su conjunto de casos, pero dependió de datos históricos generados por FEM; por tanto, demuestra la utilidad de IA, a la vez que deja abierta la construcción de modelos que incorporen directamente la ecuación física y reduzcan la dependencia de grandes bases etiquetadas (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

En operación, el rating dinámico busca aprovechar la capacidad disponible según carga y ambiente. El mapeo sistemático más reciente advierte que los modelos son sensibles al clima y al suelo, que las formulaciones precisas pueden ser computacionalmente exigentes y que aún se requieren mejoras de convergencia, incertidumbre y validación en condiciones reales. Esto es especialmente relevante para centrales solares y eólicas, donde la variabilidad de generación y del ambiente hace que una capacidad estática no describa todo el margen térmico disponible (Fariz et al., 2026:14842,14851–14852; Montana-Salas & Michiorri, 2025:1–2; Möbius et al., 2025:1–2).

La consecuencia práctica tiene dos direcciones. Si el modelo subestima la temperatura,

puede autorizar una corriente incompatible con el límite térmico y acelerar el envejecimiento; si la sobreestima, puede restringir innecesariamente la evacuación de energía y promover sobredimensionamiento. El dolor técnico no es, por tanto, la mera ausencia de otro algoritmo, sino la incertidumbre sobre el error introducido al sustituir un entorno espacialmente heterogéneo por una resistencia equivalente (Khumalo et al., 2025:1–2,9; Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14842).

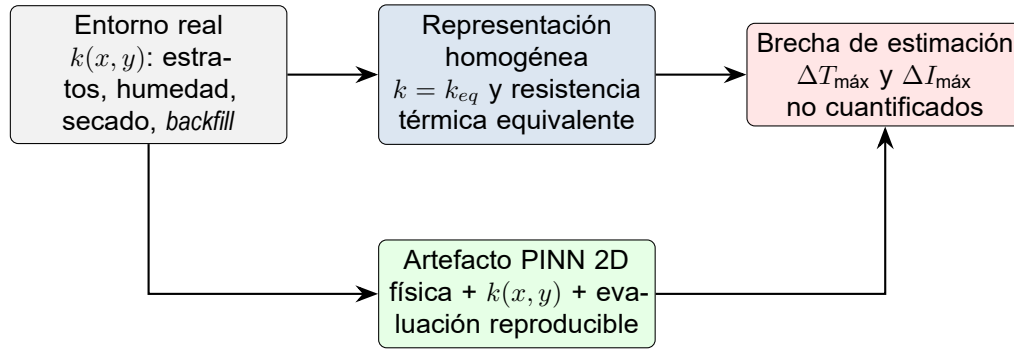


Figura 1.1: Síntesis de la brecha entre el entorno real, la simplificación homogénea y el artefacto propuesto.

1.3. Identificación y descripción abstracta del problema de estudio

En términos abstractos, el problema pertenece a la clase de estimación de estados térmicos y límites operativos en dominios multimateriales con coeficientes espaciales. Dados una geometría, fuentes internas, condiciones de contorno y un campo $k(x, y)$, se requiere aproximar $T(x, y)$ y derivar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ con error e incertidumbre conocidos. La dificultad surge porque la geometría, las discontinuidades de propiedades y el entrenamiento de una PINN interactúan: una solución con bajo error puntual puede todavía incumplir interfaces, balance energético o robustez entre inicializaciones (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Lawal et al., 2022:1–3; Ren et al., 2025:6).

El vacío específico consiste en que la literatura de cables muestra los efectos de suelo, secado y relleno, mientras la literatura PINN muestra viabilidad para conducción de calor; no obstante, en la base documental revisada no se encontró un artefacto abierto, evaluado y orientado a cables subterráneos que integre simultáneamente dominios multicapa, $k(x, y)$, verificación frente a referencias independientes, cálculo de ampacidad y análisis factorial de la heterogeneidad. Esta conclusión es una inferencia de contraste entre revisiones y aportes, no la afirmación de que no exista ningún trabajo fuera del corpus consultado (Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14851–14852; Lawal et al., 2022:1,14–17; Xing et al., 2023:1–3).

El objeto de estudio es el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del suelo, *bedding* y *backfill* sobre la temperatura del conductor y la ampacidad, observado mediante un artefacto PINN 2D. La unidad de análisis será una sección transversal de una instalación de cable subterráneo; el interés no recae en una marca específica, sino en configuraciones

representativas y reproducibles de cables XLPE en disposición plana o trébol.

1.4. Antecedentes de la investigación

1.4.1. Modelos térmicos y ampacidad

Neher y McGrath establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura, base histórica de métodos posteriores de rating. La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para condiciones de régimen, mientras IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos y secado parcial. Estos métodos son referencias necesarias para comparación, pero no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica deja de ajustarse a sus supuestos (Neher & McGrath, 1957:752–772; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

Aras, Oysu y Yilmaz compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados y mostraron cómo FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura que requieren una geometría explícita. Las recomendaciones técnicas actuales de CIGRÉ amplían ese enfoque, documentan casos heterogéneos y sitúan la verificación como condición previa para confiar en una herramienta de rating (Aras et al., 2005:1387–1400; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Las revisiones de Enescu y colaboradores organizan los métodos analíticos, circuitales y de campo, y señalan que la conductividad del suelo, el arreglo de capas y el secado son factores dominantes. La revisión de DTR añade que la resistividad térmica del suelo es uno de los parámetros técnicos más influyentes y que un mayor valor reduce la ampacidad (Enescu et al., 2020:4,11,17; Enescu et al., 2021:3–6).

1.4.2. Heterogeneidad, suelo y rellenos

Khumalo y colaboradores aportan evidencia de sensibilidad a humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Kim y colaboradores, por su parte, cuantifican la reducción de temperatura conseguida por un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos sustentan que k no es una constante secundaria: es una variable de diseño y de incertidumbre cuya distribución debe medirse o representarse explícitamente (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede diseñarse para mejorar disipación sin reemplazar el cable. Sin embargo, estos estudios se apoyan principalmente en FEM y optimización externa; el aporte previsto en esta tesis consiste en trasladar la física a una PINN, evaluar su exactitud y extraer reglas sobre contraste, posición y extensión de las regiones heterogéneas (Ochoa et al., 2015:1–3; Atocsa et al., 2024:1–4).

1.4.3. Inteligencia artificial informada por la física

Raissi, Perdikaris y Karniadakis consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing y colaboradores demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,2279 %. Pan y colaboradores reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a 1 °C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables (Xing et al., 2023:1,3,17; Pan et al., 2025:1,3,16).

1.4.4. Antecedentes metodológicos DSR

Peffer y colaboradores proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos (Peffer et al., 2007:54–56).

Gregor y Hevner distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez, utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport y colaboradores complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio (Gregor & Hevner, 2013:342–350; Delport et al., 2024:198–203).

1.5. Formulación del problema

1.5.1. Problema general

¿En qué medida un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por la física 2D permite determinar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial $k(x, y)$ sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad de cables eléctricos subterráneos, respecto de escenarios homogéneos y referencias numéricas verificadas?

1.5.2. Problemas específicos

PE1. ¿Qué requisitos físicos, funcionales y de calidad debe satisfacer el artefacto para representar cables, interfaces multimateriales, fuentes térmicas, condiciones de contorno y $k(x, y)$?

- PE2. ¿Qué exactitud, consistencia energética y robustez alcanza el artefacto frente a soluciones analíticas, benchmarks FEM y casos publicados?
- PE3. ¿Cómo cambian $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente con el contraste, patrón, extensión y proximidad de regiones de diferente conductividad?
- PE4. ¿En qué condiciones la representación homogénea produce la mayor diferencia de amplitud respecto del modelo 2D heterogéneo?

1.6. Justificación

1.6.1. Justificación práctica

La investigación permitirá identificar configuraciones en las que un valor homogéneo de resistividad térmica puede ocultar un cuello de botella local. Su utilidad potencial reside en apoyar decisiones de diseño, verificación y operación con una representación más transparente del terreno, especialmente cuando la evacuación de energía de una central renovable depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Fariz et al., 2026:14842,14851).

1.6.2. Justificación tecnológica

El artefacto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable sin depender exclusivamente de pares etiquetados generados por FEM. La propuesta no pretende reemplazar universalmente a FEM ni a IEC; busca establecer, mediante comparación, cuándo una PINN es suficientemente exacta y qué ventajas o costos presenta para análisis paramétrico y problemas con $k(x, y)$ (Raissi et al., 2019:686–690; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

1.6.3. Justificación metodológica

El enfoque DSR enlaza la relevancia del problema con la construcción y evaluación rigurosa del artefacto. La tesis aportará un procedimiento reproducible de especificación, verificación y evaluación, además de principios de diseño sobre tratamiento de interfaces y heterogeneidad; por ello, la contribución esperada supera una única ejecución de software (Peppers et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

1.6.4. Justificación científica y académica

El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento que suelen aparecer separados: rating térmico de cables y aprendizaje informado por ecuaciones. La contrastación sistemática permitirá determinar si los resultados favorables de PINN en dominios térmicos simples se mantienen en una geometría multimaterial con fuertes contrastes de conductividad (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16; Ren et al., 2025:2–6).

1.7. Alcances y limitaciones

1.7.1. Alcances

- **Temático:** conducción de calor en secciones 2D de cables XLPE enterrados, con heterogeneidad de suelo, *bedding* y *backfill*; cálculo de temperatura y ampacidad.
- **Metodológico:** diseño y evaluación de un artefacto PINN bajo DSR, comparado con referencias analíticas, FEM y casos publicados.
- **Espacial:** configuraciones representativas de circuitos de evacuación subterráneos en centrales solares y eólicas; no se restringe a una instalación propietaria.
- **Temporal:** desarrollo previsto entre julio de 2026 y junio de 2027; la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.
- **Producto:** arquitectura lógica, prototipo, datos de escenarios, pruebas, informe de evaluación y principios de diseño reproducibles.

1.7.2. Limitaciones

El núcleo será estacionario y bidimensional; el régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas si el cronograma y los datos lo permiten. No se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada ni convección subterránea como fenómenos plenamente acoplados. La validación física dependerá de datos publicados porque no se presupone una campaña experimental de campo. Los resultados no se generalizarán fuera del dominio de geometrías, materiales y condiciones evaluadas, y cualquier ventaja computacional deberá reportarse junto con hardware, tolerancias e inicializaciones (Fariz et al., 2026:14851–14852; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Capítulo 2

Objetivos, hipótesis y variables

2.1. Objetivos de la investigación

2.1.1. Objetivo general

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por la física 2D para determinar y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad de cables eléctricos subterráneos.

2.1.2. Objetivos específicos

- OE1. Especificar los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto para representar dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.
- OE3. Cuantificar el efecto del contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades sobre $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad del modelo 2D heterogéneo con escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de mayor discrepancia.
- OE5. Formular principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables subterráneos.

2.2. Hipótesis de investigación

2.2.1. Hipótesis general

La incorporación explícita del campo de conductividad $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir con error de ingeniería controlado las referencias verificadas y mostrará que la temperatura máxima y la ampacidad difieren sistemáticamente de las obtenidas con un entorno homogéneo equivalente cuando existen regiones de baja o alta conductividad próximas al cable.

2.2.2. Hipótesis específicas

- HE1. Una arquitectura que imponga ecuación, contornos e interfaces como restricciones diferenciadas producirá soluciones con residuos y balance energético dentro de los criterios de aceptación definidos.
- HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de validación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %, error espacial normalizado no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.
- HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$; una región de alta k usada como relleno la reducirá.
- HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.
- HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto y no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para asegurar que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico que se desea atribuir a $k(x, y)$, conforme al principio de que una herramienta de rating debe verificarse antes de usarse para comparar diseños (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

2.3. Variables y modelo conceptual

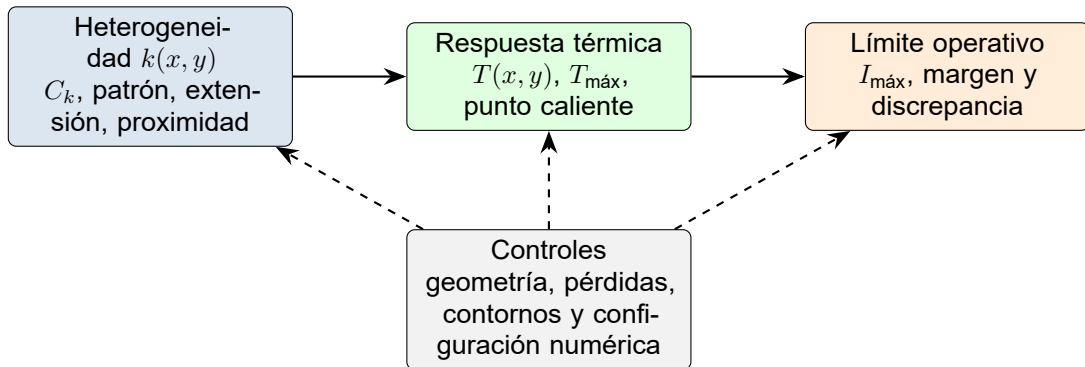


Figura 2.1: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.

Cuadro 2.1: Variables principales de la investigación.

Variable	Tipo	Definición conceptual	Dimensiones principales
Heterogeneidad térmica del entorno, $k(x, y)$	Independiente	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k ; dispersión; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Temperatura del conductor	Dependiente principal	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{\text{máx}}$; temperatura media; $\Delta T_{\text{máx}}$; campo $T(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Dependiente derivada	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{\text{máx}}$; variación porcentual; <i>derating/uprating</i> ; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Evaluación DSR	Grado en que el artefacto es válido, útil, reproducible y eficiente.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; tiempo y memoria; cobertura de requisitos.
Geometría, pérdidas y contornos	Control	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.

Capítulo 3

Metodología de la investigación

3.1. Enfoque, tipo, nivel y diseño

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque medirá campos de temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad. Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para un problema de ingeniería; su nivel será explicativo-predictivo respecto del efecto de $k(x, y)$ y evaluativo respecto de la utilidad del artefacto. El diseño será experimental numérico *in silico*, controlado y secuencial, con comparación pareada de escenarios y análisis de sensibilidad.

El método general será hipotético-deductivo para contrastar las hipótesis físicas y DSR para gobernar la construcción y evaluación del artefacto. DSR es pertinente porque la tesis debe demostrar tanto que el artefacto funciona como que su diseño produce conocimiento transferible; las métricas cuantitativas se integrarán en las actividades de demostración y evaluación (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:349–351).

3.2. Adaptación de Design Science Research

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado a la tesis.

- A1. Identificación y motivación:** delimitar la brecha entre k_{eq} y $k(x, y)$, sus consecuencias y la clase de problemas.
- A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en criterios medibles de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostración:** ejecutar casos analíticos, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos.
- A5. Evaluación:** comparar resultados con objetivos, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicación:** documentar artefacto, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

La secuencia seguirá a Peffer, pero la evaluación será también formativa: cada incre-

mento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de alimentar los experimentos. Esta combinación conserva la claridad de DSRM y adopta el refinamiento continuo recomendado cuando el artefacto se desarrolla y evalúa en paralelo (Peffer et al., 2007:55–56; Delport et al., 2024:198–203).

3.3. Artefacto y arquitectura lógica propuesta

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, no solamente una red entrenada. A nivel lógico estará compuesto por seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación deliberadamente evita decisiones operativas prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software; esas decisiones se tomarán después de validar los requisitos y se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

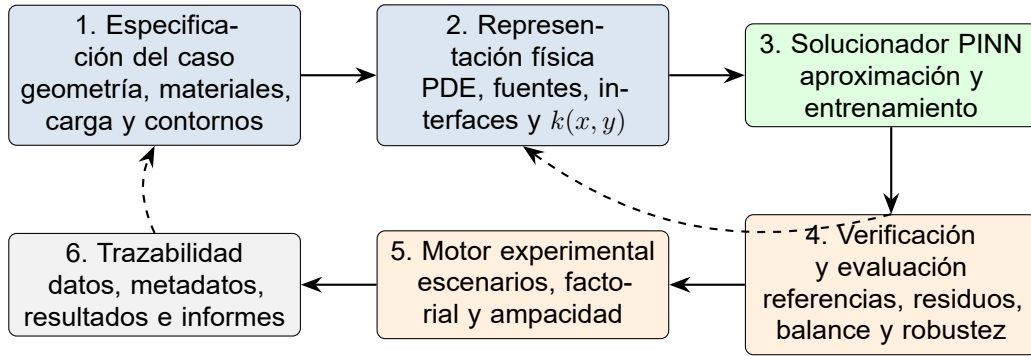


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel de abstracción que permite separar principios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y responde a la recomendación de describir el artefacto, sus requisitos y su búsqueda de diseño, además de presentar la instancia ejecutable (Gregor & Hevner, 2013:342–350; Delport et al., 2024:198–203).

3.4. Modelo físico

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable:

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega.$$

Aquí, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes. La formulación con $k(x, y)$ mantiene dentro del operador la variación de material, requisito importante cuando existen discontinuidades. En interfaces se impondrán continuidad de temperatura y de flujo normal; en el contorno se considerarán condiciones de temperatura, flujo o convección según el caso de referencia (Xing et al., 2023:3; Enescu et al., 2020:3–5).

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}.$$

La PINN aproximará $T_\theta(x, y)$ y minimizará una función compuesta por residuos de ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan. Los pesos no se fijarán como dogma; serán parte de la búsqueda de diseño porque la literatura identifica que gradientes desbalanceados entre términos pueden sesgar la convergencia (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{BC}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}.$$

La ampacidad se obtendrá mediante búsqueda de la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Cada iteración actualizará las pérdidas dependientes de corriente y resolverá el campo térmico hasta satisfacer tolerancias de temperatura y energía.

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

$$I_{\text{máx}} = \max \left\{ I : \max_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}.$$

3.5. Población, muestra y unidad de análisis

La población conceptual está formada por las secciones transversales posibles de instalaciones de cables subterráneos con materiales térmicamente heterogéneos. La muestra será no probabilística e intencional porque se seleccionarán casos que cubran la clase de problema y permitan verificación: soluciones simples, benchmarks independientes, configuraciones publicadas y escenarios factoriales. La unidad de análisis será una simulación de sección 2D con geometría, propiedades, carga, contornos y configuración numérica completamente registrados.

La muestra se organizará en cuatro estratos lógicos: (a) casos analíticos o manufacturados; (b) casos FEM con convergencia; (c) casos publicados de cables y rellenos; y (d) escenarios experimentales de $k(x, y)$. La cantidad final se determinará después del piloto mediante cobertura de combinaciones y estabilidad de efectos, no mediante inferencia sobre personas.

3.6. Diseño de experimentos numéricos

El experimento tendrá dos etapas. Primero se realizará un diseño de cribado para estimar efectos principales e interacciones de contraste C_k , patrón espacial, extensión f_h , proximidad

d_h y tipo de relleno. Después se refinarán las regiones de mayor sensibilidad mediante un diseño de superficie de respuesta o barrido adaptativo. Las comparaciones serán pareadas: para cada mapa heterogéneo existirá un caso homogéneo equivalente con igual geometría, pérdidas, contornos y propiedad media definida.

Cuadro 3.1: Factores y respuestas del experimento numérico.

Grupo	Elemento	Tratamiento lógico
Factores	Contraste C_k	Niveles bajo, medio y alto, definidos con literatura y piloto.
Factores	Patrón	Homogéneo, estratificado, inclusión localizada, <i>bedding</i> y <i>backfill</i> .
Factores	Extensión f_h	Proporción del entorno ocupada por la región diferenciada.
Factores	Proximidad d_h	Distancia entre la heterogeneidad y la superficie del cable.
Respuestas	Temperatura	$T_{\text{máx}}$, $\Delta T_{\text{máx}}$, error espacial, gradiente y punto caliente.
Respuestas	Ampacidad	$I_{\text{máx}}$, $\Delta I\%$, margen térmico y discrepancia con el caso homogéneo.
Calidad	Artefacto	Error, residuos PDE/BC/interfaz, balance, robustez, tiempo y memoria.
Controles	Caso físico	Geometría, corriente, pérdidas, contornos, dominio y materiales no manipulados.

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se aplicará revisión documental a artículos, normas, guías y benchmarks; su instrumento será una matriz de extracción con fuente, página, parámetro, unidad, supuesto y uso en la investigación. La segunda técnica será observación computacional estructurada: cada ejecución generará metadatos, entradas, predicciones, campos, residuos, balance, tiempo y estado de convergencia. La tercera será comparación numérica con referencias independientes.

Los instrumentos serán: ficha bibliográfica vinculada a Zotero; catálogo de escenarios; especificación de requisitos; archivos parametrizados; bitácora DSR; conjunto de pruebas; matriz de resultados y protocolo de reproducción. Los datos publicados se transcribirán con doble revisión de unidad y página; los datos generados conservarán semilla, versión del artefacto y huella de configuración.

3.8. Técnicas de análisis y procesamiento

La exactitud se analizará con error absoluto y relativo de $T_{\text{máx}}$, MAE y RMSE espacial, error máximo, residuos de PDE/contorno/interfaz y desequilibrio energético. La robustez

se evaluará con repeticiones de semillas y dispersión de métricas. La eficiencia se medirá mediante tiempo, memoria y costo para alcanzar una tolerancia común. Ninguna métrica aislada se considerará suficiente: una solución térmica aceptable deberá concordar con la referencia y respetar conservación y condiciones auxiliares (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Fórmula 3.5: Error relativo de temperatura máxima.

$$e_{T_{\text{máx}}}(\%) = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}.$$

Fórmula 3.6: Cambio relativo de ampacidad.

$$\Delta I(\%) = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}.$$

Los efectos de factores se estimarán mediante gráficos de efectos, análisis de varianza o modelos de regresión cuando se cumplan sus supuestos; en caso contrario se emplearán intervalos por remuestreo y análisis de sensibilidad no paramétrico. Además del valor p , se reportarán tamaños de efecto, intervalos y relación entre incertidumbre del modelo y efecto térmico. La hipótesis física se considerará apoyada solo si el cambio entre escenarios supera la incertidumbre combinada de referencia y artefacto.

3.9. Verificación, validación y criterios de evaluación DSR

La *verificación* responderá si las ecuaciones fueron resueltas correctamente; la *validación*, si el modelo representa de manera suficiente la respuesta física dentro de su dominio. IEC se usará como línea base normativa y no como verdad de campo para todo entorno heterogéneo. La referencia principal será una solución analítica/manufacturada o FEM con estudio de convergencia, complementada por datos experimentales o publicados cuando sean comparables (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Kim et al., 2025:9–10,16).

Los criterios se vinculan con validez, utilidad, calidad y eficacia de Gregor y Hevner. Si un incremento no satisface criterios críticos, se iterará al diseño; si un criterio resulta inapropiado tras el piloto, el cambio se justificará antes de analizar los escenarios confirmatorios para evitar ajustar la regla después de observar los resultados (Gregor & Hevner, 2013:350–351; Peffers et al., 2007:56).

3.10. Validez, ética y reproducibilidad

Las amenazas de validez interna incluyen error de referencia, dependencia de inicialización y confusión entre efecto físico y error numérico. Se mitigarán con referencias independientes, convergencia, controles pareados y repetición. La validez externa se limitará

Cuadro 3.2: Criterios previstos de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia	Umbral inicial
Validez numérica	Error de $T_{\text{máx}}$ y campo frente a referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\%$.
Robustez	Repeticiones con semillas y puntos de colocación distintos.	CV de $T_{\text{máx}} \leq 2\%$.
Utilidad	Capacidad de representar $k(x, y)$ y derivar ampacidad con trazabilidad.	Requisitos críticos cubiertos.
Eficiencia	Tiempo y memoria frente a la referencia para series paramétricas.	Reporte comparativo, sin prometer superioridad a priori.
Reproducibilidad	Reconstrucción del resultado desde datos, versión y configuración.	Casos aceptados reproducibles.

mediante un dominio explícito de geometrías y materiales. La validez de constructo se protegerá separando heterogeneidad, temperatura, ampacidad y calidad del artefacto en métricas distintas.

No se recolectarán datos personales ni se intervendrá sobre participantes humanos. Los riesgos éticos se concentran en trazabilidad, licencias, uso de normas y presentación honesta de incertidumbre. Se citarán datos y figuras, se conservarán las licencias de software y no se presentará el prototipo como herramienta certificada de diseño. El paquete reproducible excluirá documentos protegidos y contendrá únicamente configuraciones, código y resultados que puedan compartirse legalmente.

3.11. Etapas de intervención del estudio

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Experimentos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

Capítulo 4

Marco teórico

4.1. Bases conceptuales del problema

4.1.1. Generación y evacuación de calor en cables

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que la potencia generada se equilibra con la evacuada. En una sección 2D estacionaria, las pérdidas por unidad de longitud se distribuyen en el conductor y otras capas, mientras el entorno determina la resistencia térmica externa. La temperatura límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad. Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el camino térmico de sus instalaciones difiere (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9).

4.1.2. Conductividad, resistividad y heterogeneidad

La conductividad térmica mide la facilidad para transferir calor y la resistividad es su inversa. En suelos, ambas dependen de composición, densidad y contenido de agua; el secado aumenta la resistividad y puede crear una zona local que actúa como barrera. La medición debe ser representativa del estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando se emplea para diseño (Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k , f_h y d_h como dimensiones separadas.

4.1.3. Métodos de cálculo térmico

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas. FEM discretiza el dominio y es flexible para materiales y contornos; su credibilidad depende de malla, propiedades, condiciones y verificación. Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

La tesis tratará los métodos como complementarios. IEC aportará la referencia normativa, FEM la referencia de campo convergente y PINN el artefacto investigado. Una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN: se analizarán supuestos, dominio y evidencia.

4.2. Redes neuronales informadas por la física

Una PINN representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos (Raissi et al., 2019:686–690).

Su atractivo para esta tesis es triple: representación continua del campo, integración directa de $k(x, y)$ y posibilidad de extender el artefacto a identificación inversa. Sus riesgos son también claros: pérdida mal balanceada, dificultad con discontinuidades, mínimos de optimización y costo de entrenamiento. Las técnicas de descomposición de dominio y ponderación adaptativa son antecedentes relevantes, pero se incorporarán solo si el diseño básico demuestra que las necesita (Shukla et al., 2021:1–2; Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16).

4.3. Ciencia del diseño y naturaleza de la contribución

DSR busca conocimiento prescriptivo a través de artefactos útiles y rigurosamente evaluados. En este plan, el problema práctico es la estimación térmica bajo heterogeneidad; el artefacto situado será el prototipo; la contribución más abstracta estará formada por requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño. La investigación se posiciona principalmente como *mejora*: aplica y adapta PINN existentes a una clase de problema cuyo tratamiento actual puede perfeccionarse (Gregor & Hevner, 2013:343–349).

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

4.4. Definición de términos

Ampacidad.

Corriente máxima admisible bajo un límite térmico y condiciones definidas.

Artefacto.

Objeto diseñado, materializable como modelo, método o instanciación, en el que se incorpora una contribución de investigación (Peffer et al., 2007:55; Gregor & Hevner, 2013:342–343).

Backfill.

Material usado para rellenar la zanja alrededor o sobre la zona de asiento.

Bedding.

Material de asiento inmediato del cable, seleccionado por funciones mecánicas y térmicas.

Conductividad térmica.

Coeficiente k que relaciona flujo de calor y gradiente de temperatura.

Design Science Research.

Paradigma que diseña y evalúa artefactos para resolver problemas relevantes y generar conocimiento prescriptivo.

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio.

PINN.

Red neuronal cuya función de pérdida incorpora ecuaciones físicas y condiciones auxiliares.

Punto caliente.

Posición donde el campo térmico alcanza la temperatura máxima relevante.

Resistividad térmica.

Inversa de la conductividad térmica, expresada usualmente en K m/W .

Validación.

Evaluación de si el modelo representa suficientemente la realidad para un uso declarado.

Verificación.

Evaluación de si el modelo matemático y sus ecuaciones fueron implementados y resueltos correctamente.

Capítulo 5

Administración del plan de tesis

5.1. Cronograma

Cuadro 5.1: Cronograma de actividades, julio de 2026 a junio de 2027.

Actividad	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Revisión final y especificación	X	X										
Diseño lógico y protocolo V&V		X	X									
Construcción incremental			X	X	X							
Verificación y piloto				X	X	X						
Diseño factorial definitivo						X	X					
Ejecución de experimentos							X	X	X			
Análisis de ampacidad y sensibilidad								X	X	X		
Síntesis DSR y principios de diseño									X	X		
Redacción y revisión de tesis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Artículo, repositorio y sustentación										X	X	X

5.2. Presupuesto

Cuadro 5.2: Presupuesto estimado del proyecto.

Rubro	Monto (S/)	Financiamiento
Almacenamiento, respaldo y recursos computacionales complementarios	1 800	Propio
Material bibliográfico y obtención legal de documentos no disponibles	600	Propio
Servicios de revisión técnica, estilo y diagramación final	1 200	Propio
Participación en evento científico nacional	1 500	Propio / fondo concursable
Publicación o traducción de artículo, si corresponde	2 500	Fondo concursable / propio
Contingencia técnica (10 %)	760	Propio
Total estimado	8 360	

El software de desarrollo se priorizará de código abierto y se aprovechará la infraestructura computacional disponible. El presupuesto no asigna valor a horas de los tesisistas y podrá reajustarse antes de la ejecución, manteniendo trazabilidad entre rubro y actividad.

5.3. Financiamiento y recursos

El financiamiento base será propio. Se postulará a fondos universitarios o institucionales para difusión científica y cómputo si estuvieran disponibles. Los recursos no monetarios incluyen la base Zotero clasificada, los artículos de referencia, los desarrollos preliminares del repositorio y el acompañamiento académico del programa.

5.4. Productos esperados

1. Plan, matriz de consistencia y protocolo de verificación aprobados.
2. Artefacto PINN 2D reproducible y documentado.
3. Conjunto de benchmarks y escenarios heterogéneos con metadatos.
4. Informe de efecto de $k(x, y)$ sobre $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$.
5. Principios de diseño y dominio de validez del artefacto.
6. Tesis, repositorio depurado y manuscrito para congreso o revista.

Referencias

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urday, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- Delport, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*, 14, 14841-14856. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY.
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying*

- of the soil (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Möbius, P., Michael, L.-H., Plenz, M., Schröder, J., & Schulz, D. (2025). Energy cable ampacity: Impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 212, 115348. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115348>
- Montana-Salas, S., & Michiorri, A. (2025). Long term climate-driven underground cable thermal ratings for network planning. *Electric Power Systems Research*, 241, 111401. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2024.111401>
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocioń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>

- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

Apéndice A

Matriz de consistencia

Cuadro A.1: Matriz de consistencia del plan de tesis.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables e indicadores	Diseño metodológico
PG. ¿En qué medida un artefacto PINN 2D permite determinar el efecto de $k(x, y)$ sobre $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$, respecto de escenarios homogéneos y referencias verificadas?	OG. Diseñar y evaluar un artefacto PINN 2D para determinar y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica sobre temperatura y ampacidad.	HG. La incorporación explícita de $k(x, y)$ permitirá reproducir referencias con error controlado y mostrará diferencias sistemáticas respecto de un entorno homogéneo equivalente.	X: $k(x, y)$; C_k , patrón, extensión y proximidad. Y1: $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$, hotspot. Y2: $I_{\text{máx}}$, $\Delta I\%$. Calidad: error, balance, robustez y eficiencia.	Cuantitativa, aplicada, explicativo-predictiva. DSR + experimento numérico controlado. Casos analíticos, FEM, publicados y factoriales.
PE1. ¿Qué requisitos debe satisfacer el artefacto?	OE1. Especificar requisitos físicos, funcionales y de calidad.	HE1. Restricciones diferenciadas producirán residuos y balance aceptables.	Requisitos cubiertos; residuos PDE/BC/interfaz; balance.	Revisión documental, especificación y pruebas de conformidad.
PE2. ¿Qué exactitud y robustez alcanza?	OE2. Construir y verificar frente a referencias independientes.	HE2. Error $T_{\text{máx}} \leq 5\%$, NRMSE $\leq 5\%$, balance $\leq 2\%$.	Error térmico; NRMSE; CV entre semillas; tiempo y memoria.	Soluciones analíticas/manufacturadas, FEM convergente y casos publicados.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables e indicadores	Diseño metodológico
PE3. ¿Cómo cambian temperatura y hotspot con la heterogeneidad?	OE3. Cuantificar efectos de contraste, patrón, extensión y proximidad.	HE3. Baja k cercana y extensa aumenta $T_{\text{máx}}$; alta k de relleno la reduce.	$\Delta T_{\text{máx}}$; gradiente; coordenadas del hotspot; tamaños de efecto.	Cribado factorial, refinamiento y análisis de sensibilidad.
PE4. ¿Cuándo la representación homogénea produce mayor diferencia de ampacidad?	OE4. Comparar $I_{\text{máx}}$ heterogénea y homogénea e identificar condiciones críticas.	HE4. El promedio sobreestimaré $I_{\text{máx}}$ con una zona local de baja k próxima.	$I_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; margen térmico; incertidumbre/efecto.	Comparaciones pareadas y búsqueda iterativa de corriente.
PE5. ¿Qué conocimiento de diseño es transferible?	OE5. Formular principios y procedimiento reproducible.	HE5. Los principios aplicarán a la clase de problemas 2D multimaterial.	Cobertura, abstracción, justificación, beneficio y reproducibilidad.	Síntesis DSR, auditoría del artefacto y comunicación.

Apéndice B

Matriz de operacionalización

Cuadro B.1: Operacionalización de variables.

Variable	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Escala/unidad	Instrumento y análisis
$k(x, y)$	Campo 2D asignado por regiones o función espacial, manteniendo constantes los controles.	Magnitud y contraste	$k_{min}, k_{max}, \bar{k}, C_k, CV$	W/(m K); razón	Catálogo de escenarios; efectos y sensibilidad.
$k(x, y)$	Clasificación geométrica del mapa de materiales.	Patrón	Homogéneo, estratificado, inclusión, bedding, backfill	Nominal	Geometría y comparación pareada.
$k(x, y)$	Área y distancia de la región diferenciada.	Extensión y proximidad	$f_h = A_h/A_e; d_h$	Proporción; m	Postproceso geométrico e interacción.
Temperatura	Máximo y campo predicho para cada escenario.	Nivel y efecto térmico	$T_{\max}, \Delta T_{\max}, MAE, RMSE$	°C; K	Solucionador y malla de evaluación.
Temperatura	Coordenadas y gradiente en la zona crítica.	Punto caliente	$(x_h, y_h); \nabla T _{max}$	m; K/m	Mapas y análisis espacial.

Variable	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Escala/unidad	Instrumento y análisis
Ampacidad	Corriente que satisface $T_{\text{máx}} = T_{\text{lim}}$.	Capacidad	$I_{\text{máx}}$, $\Delta I\%$, margen	A; %	Rutina de búsqueda y comparación.
Calidad del artefacto	Concordancia y consistencia de la solución.	Validez	Error $T_{\text{máx}}$, NRMSE, residuos, balance	%; adimensional	Protocolo V&V y criterios de aceptación.
Calidad del artefacto	Estabilidad y costo.	Robustez y eficiencia	CV entre semillas, tiempo, memoria	%; s; GB	Bitácora de ejecuciones.

Apéndice C

Trazabilidad DSR

Cuadro C.1: Relación entre DSR, productos y evidencia.

Actividad DSR	Producto de tesis	Evidencia de cumplimiento
Problema y motivación	Planteamiento, diagnóstico y brecha.	Datos, contrastación bibliográfica y preguntas.
Objetivos de solución	Requisitos y criterios de aceptación.	Matriz problema–objetivo–hipótesis–métrica.
Diseño y desarrollo	Arquitectura lógica y prototipo.	Bitácora, versiones, decisiones y pruebas formativas.
Demostración	Casos analíticos, FEM, publicados y heterogéneos.	Entradas, salidas y reproducción de escenarios.
Evaluación	Informe de validez, utilidad, calidad y eficacia.	Métricas, comparaciones, incertidumbre y límites.
Comunicación	Tesis, repositorio y artículo.	Documento, paquete reproducible y difusión.

Apéndice D

Estrategia de revisión documental

La base de partida será la biblioteca Zotero local y su clasificación por temas y tipos. Se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026 para antecedentes, sin excluir normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables. Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, rating/ampacidad, suelo y relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

Cuadro D.1: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	IA o cables sin relación con la pregunta.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.